

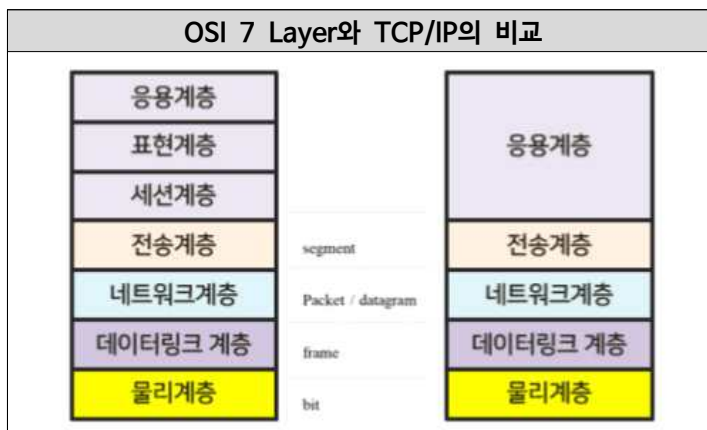
12주차 - 2차시 응용 계층 개요

I. 응용 계층의 구조

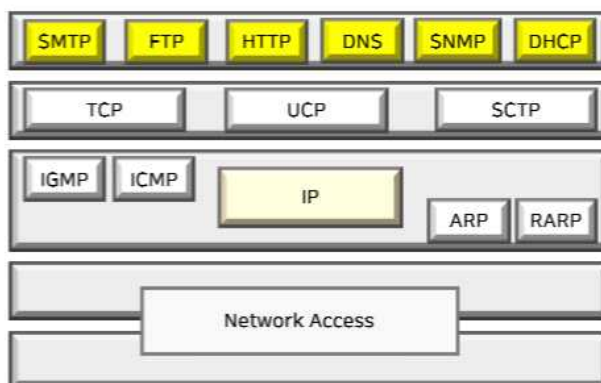
1. 인터넷 모델의 응용 계층

1) 개요

- TCP/IP 인터넷 모델은 계층 5개로 구성되어 있다.
- 하위 4계층은 OSI 참조 모델 하위 4계층과 일치한다.
- 인터넷 모델 응용 계층은 OSI 7 계층 상위 3계층의 역할을 담당한다.
 - 세션 계층, 표현 계층, 응용 계층



2) TCP/IP 프로토콜에서 응용 계층의 구성



3) TCP/IP 프로토콜에서 응용 프로그램

- 응용 계층에는 OSI 참조 모델의 세션 계층과 표현 계층이 포함된다.
- TCP/IP 인터넷 모델의 응용 계층에 포함되어있는 응용 프로그램들은 원격으로 컴퓨터 자원에 접속하는데 사용된다.
- 응용 프로그램을 통해 제공되는 서비스는 표현, 세션, 응용 계층에서 정의된다.



4) SMTP를 사용하는 응용 계층의 예

- 송신 측(1)에서 이메일을 보내면 메일 서버(2)를 거쳐 수신 측(3)에 메일이 전송된다.
- 이때 응용 계층은 네트워크 접근 수단을 제공한다.



2. 응용 계층의 서비스 제공

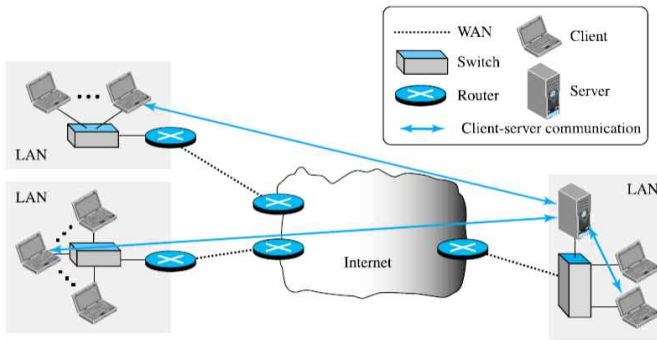
1) 서비스 제공의 특징

- (1) 응용 계층은 프로세스간 논리적 연결을 이용해서 서비스 제공
- (2) 다수의 프로토콜로 구성 : 추가 및 제거 가능
 - 응용 계층은 전송 계층 프로토콜의 서비스를 받아서 사용한다.
 - 인터넷 사용자에게 서비스를 제공한다.
- (3) 표준 응용 계층 프로토콜
 - 인터넷 관리기관에 의한 표준화 및 문서화
 - www, http, FTP, SMTP 등
- (4) 비표준 응용 계층 프로토콜
 - 개인 또는 기업 등에 의해 작성된다.
 - 인터넷 관리기관의 승인도 필요 없다.

2) 응용 계층 서비스 제공 방식

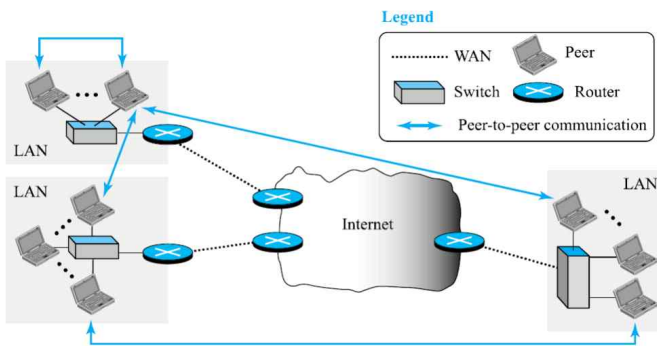
- (1) 인터넷을 이용하기 위해서 상호 작용하는 2개의 응용 프로그램
 - 한 곳에 있는 컴퓨터에서 현재 실행되는 프로그램
 - 다른 하나는 다른 곳에서 실행하는 프로그램
- (2) 3가지 패러다임
 - 클라이언트-서버 패러다임
 - 대등-대-대등 패러다임
 - 혼합 패러다임 : 두 패러다임의 장점들을 결합하여 혼합 사용
- (3) 클라이언트-서버 패러다임
 - 서버 프로세스는 원격에서 동작하는 프로그램으로 클라이언트에게 서비스를 제공하므로 항상 실행되고,
 - 클라이언트 프로세스는 로컬 컴퓨터에서 동작하며 서버에게 서비스를 요청한다.

(예) www, FTP, SMTP



(4) 대등-대-대등 패러다임

- 2개의 대등 컴퓨터가 서로 서비스를 교환하는 통신 방식
- 컴퓨터는 어떤 순간 특정 응용을 위한 클라이언트가 될 수 있고 또 다른 순간엔 서버가 될 수 있다.
- 2개의 대등 컴퓨터가 서버에 접속하지 않고 서로 파일이나 정보를 교환할 필요가 있는 경우 유용
(예) 스카이프, IPTV, 인터넷 전화



II. 응용 계층의 역할

1. 세션 계층

1) 개요

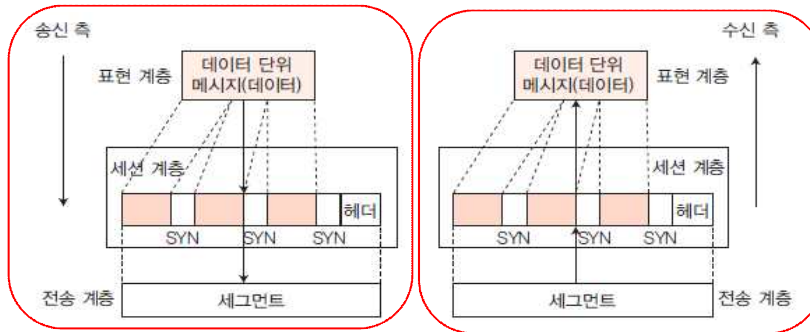
- 세션 계층은 OSI 참조 모델의 다섯 번째 계층이다.
- 응용 프로그램 계층 간의 통신을 제어하는 구조를 제공하기 위해 응용 프로그램 계층 사이의 접속을 설정·유지·종료하는 역할.
- 사용자와 전송 계층간의 인터페이스 역할을 한다.
- LAN 사용자가 서버에 접속할 때 이를 관리하는 기능도 수행한다.



2) 세션 계층의 역할

- 세션 계층에서는 데이터의 단위(메시지)를 전송 계층으로 전송할 순서를 결정하고 세션 연결의 설정 제어를 한다.

- 데이터를 점검 및 복구하는 동기점(Synchronization Point) 위치를 제공한다.
- 세션을 종료할 필요가 있으면 종료할 적절한 시간을 수신자에게 통보한다.



세션 계층의 데이터 단위: 메시지

3) 세션 계층의 동기점(synchronization point)

- 동기점의 부여 : 큰 파일을 작은 파일로 구분하는 과정
- 큰 파일을 전송하는 과정의 중간 중간에 동기점을 부여한다.
- 동기점이 부여되었다는 의미는 해당 내용까지 전송이 완료되었다는 의미이다.
- 따라서 전송 과정에 오류가 발생해도 동기점 이후의 과정만 복구하면 된다.
 - 주동기 토큰 : 특정 대화 단위를 구분한다.
 - 부동기 토큰 : 대화 단위를 세분화해서 작은 부분으로 나누어 처리한다.

4) 세션 계층의 예와 주요 기능

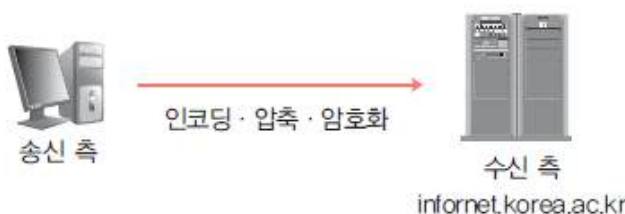
- 동기화
 - 전송 계층으로 전송할 순서와 전송할 때 수신자 확인이 필요한 곳을 결정한다.
- 세션 연결의 설정과 종료
 - 세션 연결의 설정과 종료 및 관리 절차를 정의한다.
- 대화 제어: 누가 언제 보내는지 결정한다.

계층	예	주요기능
세션 계층(5계층)	NetBIOS, SSH, TLS	통신장치 간의 상호 작용을 설정 • 유지 • 동기화

2. 표현 계층

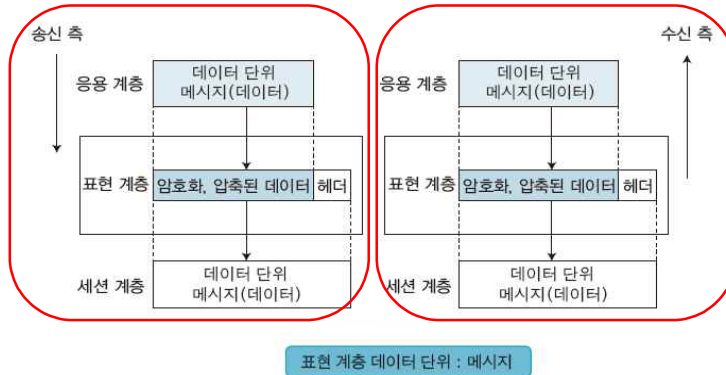
1) 개요

- OSI 참조 모델의 여섯 번째 계층이다.
- 표현 계층은 송신 측과 수신 측 사이에서 표준화된 데이터형식을 규정
- 표현 계층은 데이터 표현의 차이를 해결하기 위해 서로 다른 형식으로 변환하거나 공통 형식을 제공하는 계층.
 - 즉 전송하려는 이미지가 png인지, jpg인지, 압축되었는지 등 표현과 관련된 구분을 한다.



2) 표현 계층의 데이터 전송

- 표현 계층은 응용 계층과 세션 계층 중간에 위치
- 표현 계층의 헤더에는 전송되는 데이터 유형과 전송 길이 등 정보가 포함된다.



3) 표현 계층의 주요 기능

- 변환(Translation)
 - 서로 다른 부호화 방법간에 상호 운용성을 책임, 송신자의 부호화 형식을 공통 형식으로 변환하고, 수신자의 공통 형식을 수신자의 부호화 형식으로 변경한다.
- 암호화(Encryption)
 - 중요한 정보를 전달하기 위해 암호화, 복호화
- 압축(Compression)
 - 정보에 들어있는 비트 수를 줄인다.
 - 멀티미디어 전송에 매우 중요하다.

계층	예	주요기능
표현 계층(6계층)	JPEG, MPEG, ASCII	• 이해할 수 있는 포맷으로 전환 • 제어 코드나 문자, 그래픽의 확장자를 생각하면 됨

4) 데이터 압축

(1) 무손실 압축(lossless compression)

- 압축량에 한계가 있으며 어떤 상황에서는 압축율을 높이기 위해서 약간의 정확도를 희생시킬 수 있다.
 - 반복 길이 부호화(Run-length coding)
 - 사전 부호화(dictionary coding)
 - 허프만부호화(Huffman coding)
 - 산술 부호화(arithmetic coding)

(2) 손실 압축(Lossy Compression)

- 그림, 비디오, 오디오 등 압축에 사용한다.
 - 예측 부호화
 - 변환 부호화

(3) JPEG(Joint Photographic Expert Group)

- 국제표준기구로서 범용성과 구현의 용이성 강조, 상호 호환성 유지 및 응용
- 그레이 레벨 영상이나 칼라 영상 등 거의 모든 2차원 정지 영상을 압축하기 위해 필요한 사항 명시하고

- JPEG 압축의 기본 원리는 영상 정보를 시각적으로 중요한 부분과 그렇지 않은 부분을 분리하여 저주파 성분은 부호화하고, 고주파 성분은 제거하는 방법을 사용한다.

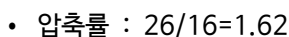
- 국제 표준화 기구(ISO)와 국제 전기 위원회(IEC)가 정보 표현의 표준화를 위해 구성한 공동 위원회 산하, 전문 부회(SC29)의 별칭
- 1988년 설립, 동영상과 소리의 압축 및 다중화에 관한 표준을 제정
- 시간에 따라 연속적으로 변화하는 동영상 압축기법을 명시한다.

- 매우 간단한 무손실 압축기법으로 중복성을 제거하는 방법
- 데이터에서 같은 값이 연속해서 나타나는 것을 그 개수와 반복되는 값만으로 표현하는 방법이다.
- 아이콘 등의 간단한 이미지와 같이 연속된 값이 많이 있는 데이터에 효과적.
- 심볼(symbol)들의 조합으로 만들어지는 데이터를 압축하는데 사용
- 연속적으로 반복되어 나타나는 심볼들을 심볼과 반복된 횟수로 표현
- 반복 길이 부호화를 사용하는 대표적인 파일 형식으로 PCX, BMP 등
- 흰 바탕에 검은 글자가 나오는 스크린
 - 스크린에는 연속된 흰 픽셀이 많이 나타날 것이다.

WWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWWWBBBWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWWWWW

- 12W B 12W 3B 24W B 14W

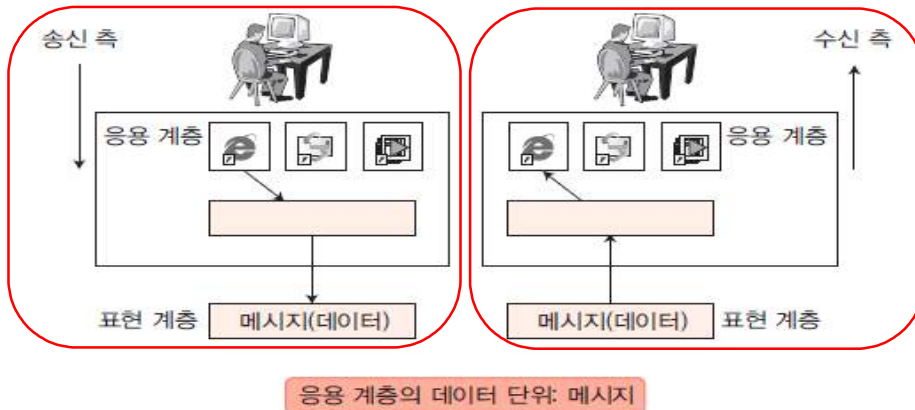
- 이진 패턴을 압축하는 반복 길이 부호화의 수정 버전



- OSI 참조 모델의 최상위 계층
- 응용 계층은 실제로 통신의 최종 목적에 해당하는 가장 중요한 계층
- 응용 프로세스가 네트워크에 접근하는 수단을 제공하여 데이터를 서로 교환하는 창구 역할을 한다.
- 응용 계층은 파일 전송, 데이터베이스, 원격 접속, 메일 전송 등의 응용서비스를 네트워크에 접속하는 역할
- 사용자가 정보를 입력하면 하위 계층으로 전달하고, 하위 계층에서 전송한 데이터를 사용자에게 전달한다.



2) 응용 계층의 데이터 전송



3) 응용 계층의 예와 주요 기능

- 파일 접근 및 전송
 - 원격으로 다른 호스트 파일에 접근할 수 있게 한다.
 - 원격 컴퓨터에서 파일을 가져오며, 원격 컴퓨터의 파일을 관리하거나 제어한다.
- 메일 서비스
 - 메일을 발송하고 저장할 수 있는 토대를 제공한다.

계층	프로토콜	예	주요기능
응용계층 (7계층)	DHCP, DNS, FTP, HTTP	애플리케이션 (인터넷, 이메일, 동영상, 플레이어)	통신 장치 간의 상호 작용 설정 유지·동기화

4) 응용 계층 프로토콜

- TCP/IP의 응용 계층에는 최종 사용자가 직접 사용할 수 있는 프로토콜과 서비스가 정의되어 있다.
- 응용 계층 프로토콜은 TCP나 UDP가 제공하는 프로세스-프로세스 간 통신 서비스를 이용하여 유용한 기능을 수행한다.
 - TCP 응용 계층 프로토콜 : POP3, FTP, HTTP, TELNET, SMTP 등
 - UDP 응용 계층 프로토콜 : TFTP, DHCP, SNMP 등

